

✏ 소아과 10주차 SUMMARY 공지사항

- 이번 주 교수님께서 학번 수업태도와 교재구매 현황에 대해서 화가 나셨습니다ㅠㅠ
- 오랜 시간 이와 관련된 이야기를 하셔서 수업시간이 모자라셨는지 거의 피피티를 읽는 식으로 수업이 진행되어 피피티 내용이 다수 들어갔습니다.



10장. 신생아 및 초생법

1절. 신생아 생리

- 신생아기: 출생 후 자궁 밖의 환경에 적응하기 위한 여러 생리적 현상이 완성되는 기간
- 매우 불안정하고 취약한 시기
- 특히 생후 24시간 이내의 사망률이 가장 높아 전체 신생아 사망률의 대부분을 차지
- 생후 첫 1년 동안의 영아 사망의 2/3가 신생아기에 일어남

1) 피부

- 표피가 얇고 혈관이 풍부한 것이 특징
- 혈관 운동성이 불안정 & 말초 혈액 순환 완만 → 피부 색깔이 여러 가지로 변화하는 것볼 수 있음
- 신생아가 심하게 울면 성문이 폐쇄되어 **피부색이 암적색이나 자색**을 띠기도 하고, 손과 발이 차가워지면 쉽게 청색을 띠기도 하는데(acrocyanosis; 말단청색증), 이는 병적인 현상은 아니다.
- 생후 1~3일경 **홍반수포농포성구진**이 많은 신생아에서 나타나며 이는 독성 홍반(erythema neonatorum)으로 대개 1주일 정도 지속된 후 사라짐
- 동양인이나 흑인의 80%에서 볼 수 있는 **둔부(천골 전방부, 그 외 대퇴부 후방, 하지, 등, 어깨 등에 경계가 분명한) 청남색의 반점인 兒斑(neonatal mark, Mongolian spots)** 등을 관찰할 수 있으며, 생후 수년후부터 사라지기 시작
- 신생아는 포도상구균에 의한 피부 감염을 받기 쉬움
- **취모(毳毛, lanugo)**: 때로 신생아 온몸 피부에 까맣게 작은 털이 나 있는 것, 2~3주일 후부터는 자연 탈락되어 깨끗해짐

2) 순환기계

- 태아에서는 태반이 가스교환의 기관으로 되어있다.

	태아의 순환
동맥혈 중 산소 농도가 가장 높은 혈액	심장 & 뇌 순환
산소농도가 낮은 혈액	신체의 하부 & 태반 순환

- 출생 후 호흡을 시작하면 폐가 확장되어 폐동맥압이 급격히 떨어져서 폐로 가는 혈액량이 갑자기 증가한다.

- 동맥혈의 산소분압이 갑자기 상승하면 수일간에 걸쳐 동맥관은 닫힌다.

if) 신생아의 호흡곤란으로 인해 저산소증/산혈증(acidosis)가 有

: 폐세동맥 수축 → 폐동맥 압력 증가 → 폐혈류 감소 → 좌심방으로 오는 혈류 감소 → 좌심방 압력 감소 → 난원공을 통하여 [우->좌단락(shunt)]을 초래

: 이와 별개로 폐고혈압증 또한 동맥관을 통하여 우 → 좌단락을 일으킬 수 있음

- 이와 같이 이행기에 있어서는 폐순환(pulmonary vascularity)의 반응 여하에 따라 태아기의 순환로를 통한 혈류의 방향을 정하는데 영향을 준다.

- 동맥관의 닫힘은 일시적인 심잡음을 나타나기도 하며, 심병변이 의심될 경우는 심장 초음파 검사 必

3) 혈액성

혈액량	- 출생 시 약 85ml/kg - 생후 1개월 후 : 약 75ml/kg
Prothrombin Time : 혈액응고 능력 이상 / 간 손상 등을 평가할 때 사용되는 지표	- 출생 시 : 정상 - 생후 2~3일: 연장 - 생후 6~7일: 다시 정상으로 회복 - 혈액응고인자의 농도: 소아/성인에 비해 매우 낮음
모세혈관벽	- 출생 시 ~ 5주 : 외상에 상당히 저항 有 - 그 후 ~ 소년기 : 별 변화가 X
말초 혈액 순환	- 느려서 모세혈관의 혈액은 혈구가 증가되어 있음 (피부색이 여러 가지로 변화)
혈당치	- 변동 多 - 출생 시: 평균 55~60 mg/dL - 출생 후 1~3시간 사이: 최저 - 생후 6일: 다시 본래의 값으로 상승 * 생후 3~24시간안에는 40 mg/dL / 생후 24시간에는 45 mg/dL 유지
면역글로불린	- 생후 4~5개월경에 최저치 도달

	- 면역글로불린의 농도는 성인치에 도달한 후 일정한 수준 평생 유지
동맥혈 산소 포화도	- 출생 시 변동 多 - 호흡의 개시와 더불어 급격히 상승 (출생 후 30분 ~ 3시간 내에 90%로 상승)

4) 호흡기계

- 처음 호흡을 시작할 때는 폐 표면의 부착력을 이겨내기 위해 여분의 힘이 더 든다
- 폐의 기도나 폐포를 채우고 있던 액체: 모세혈관이나 임파관에 의하여 흡수되며, 또 상기도를 통하여 제거된다.
- 정상적 호흡은 주로 횡격막과 복벽 근육을 사용하고, 가슴의 운동은 거의 없다.
→ 흡기시 흉곽은 함몰, 복벽은 돌출된다.

호흡수	- 안정(수면 시) 상태에서 1분 동안의 전체 호흡수 세는 것이 바람직함 - 안정 시 정상 만삭아 호흡수: 30~60회/분 - 미숙아는 만삭아보다 호흡이 빠르고 변화폭 큼 if) 분당 호흡수가 60회 이상 : 심폐질환이나 대사 장애를 의심 - 생후 1주일 동안 불규칙하며 주기적
------------	--

폐	- 폐첨부가 가장 먼저 확장 - 말초부&아랫부분 가장 늦게 확장 - 폐 전체가 공기로 채워지려면 2~3일 소요
----------	---

5) 소화기계

- 음식물은 상부 위장관을 서서히 통과하고 하부 위장관에서는 통과속도가 빠름
- 위장관을 다 통과하는 데는 14~18시간이 걸리고, 위의 내용물은 대개 2~4시간이면 완전히 배출되지만, 음식물에 따라서는 위 속에 7~8시간이나 남아 있을 수도 있다.
- 아기의 자세가 위의 통과시간에 영향을 준다.
→ 바로 누워 있을 때에는 통과속도가 느리다.
→ 바로 세운 자세나 오른쪽으로 누웠을 때(우전사위)에는 통과속도가 좀 더 빠르다.
- 해부학적으로 장의 흡수 면적이 비교적 넓고, 분비선도 충분히 있어서 소화를 잘 시킬 수 있다.

- 장의 근육은 약하므로 장이 팽창하기 쉽다.
- 단백질, 탄수화물, 당당의 흡수는 잘 되지만 여유가 없어 소장 질환이 발생할 경우에는 심한 기능 장애를 보일 수 있다.
- 지방의 흡수는 생후 몇 주 동안은 약간 감소되어 있다.
- 소화효소와 염산은 신생아의 위(胃)에 충분히 있다.
- 위산과 펩신의 분비는 생후 10일 간최고치를 이루다가 10~30일 이후로는 감소한다.
- 췌장 및 소장의 효소도 amylase를 제외하고는 정상적으로 존재한다.
- 그러나 염산은 생후 수일 후부터 몇 주 동안 감소한다.
- 타액선의 분비는 생후 2~3개월이 될 때까지는 별로 나타나지 않는다.

태변(meconium)

- 암녹색의 끈적이는 형태
- 보통 생후 12시간 이내에 보는데 24시간내에 태변을 보지 않으면 장폐쇄 의심
- 수유를 시작하면 태변이 녹색의 이행변(transition stool)으로 바뀌고 다시 4~5일 후에는 황갈색의 우유변(milk stool)으로 바뀐다.
- 신생아의 정상 대변 횟수는 하루 0~7회로 매우 다양하고 모유 영양아는 초기

에 소량의 묽은 변을 자주 보다가 2~3주부터 빈도가 훨씬 감소되어 부드러운 변을 본다.

- 간 기능은 불완전하여 효소계의 발달이 미숙하다. : 신생아 황달

- 출생 시 관찰된 비정상적인 복부종괴는 초음파 검사가 필요
- 출생 시 또는 출생 후 관찰되는 복부팽만은 위장관의 폐쇄나 천공을 시사

6) 비뇨기계

- 태아의 사구체 여과는 태생 9주경부터 시작되지만 태아의 항상성 유지에 기여하지는 않으며 주로 태반이 그 기능을 수행하게 된다.
- 출생 후 사구체 여과율은 생후 3개월에 3배로 늘어나 성장이 멈출 때까지 계속 증가되는데, 단위 체표 면적당 사구체 여과율은 만 2세가 지나면 성인 수준에 이르게 된다.
- 신생아의 신장은 성인과 동일한 약 100만의 nephron을 다 가지고 있음 but 기능은 훨씬 미숙
- 오줌은 태생 3~4개월부터 만들어지기 시작하고, 생후 첫날의 요량은 약 15ml

이다.

- 때로는 생후 24시간 동안 소변이 나오지 않는 경우가 있다

(분만 중에 소변이 나왔는데도 모르고 있을 수도 있다).

- 만일, 소변이 생후 2일이 나오지 않으면 철저한 검사를 통해 원인을 찾아야 한다.

- 요량은 생후 10일경까지 100~300ml로 증가되는데, **요산의 배설이 많아 기저귀가 붉게 물들 수도 있으며**, 때로는 요산에 의한 신장의 경색이 일어날 수도 있다.

- **혈액의 경우 시간이 경과하면 특유의 갈색으로 변화하나 요산뇨의 경우 색 변화가 없다.**

7) 생식기계

● 남자

- 신생아에서 관찰되는 상대적으로 커보이는 음낭은 정상이며, 일시적 수낭종 (Hydrocele)에 의해서도 커질 수 있다.

- 음낭수종: 남자 신생아의 1~2%에서 관찰 & 대부분 1세 이전에 장액이 흡수되어 정상이 됨

- 발기조직 존재

- 포피가 귀두를 덮고 붙어 있으나, 소변을 누는 데 지장만 없다면 치료를 할 필요는 없다.

- 어떤 때에는 고환이 만져지지 않을 때도 있으나, 그렇다고 해서 잠복고환을 의미하는 것은 아니다.

- 만일, 어린이가 울거나 춥거나 하면 고환은 종종 서혜관 속으로 오므라들게 된다.

미하강고환

- 출생 시 4.5%에서 나타남

- 고환이 음낭으로 하강되지 않은 상태로 있음

- 임신 말기에 고환 하강이 일어나는데 미숙아에서는 30% 정도에서 고환이 음낭 내로 하강하지 않은 경우를 '미하강고환'이라고 함
- 출생 후 4개월까지 음낭까지 하강이 진행되지 않은 경우 하강이 진행될 가능성은 낮다.
- 수술적 치료는 6~12개월에 시행한다.
- 수술적 교정이 시행되지 않은 경우 고환암의 위험이 정상인에 비해 2~4배 높다고 알려져 있다.

● 여자

- 여성 신생아에서 대음순은 발육이 잘 안되어 소음순이 현저하게 보인다.
- 많은 양의 비화농성 분비물이 나오기도 하며 드물게는 혈성 분비물을 보는 경우도 있는데, 이것은 모체의 hormone 작용으로 오는 것이다.

8) 신경계

- 뇌의 무게는 325~435g으로 출생 시 체중의 1/10, 성인 뇌 무게의 1/4에 해당
- 대뇌피질은 신생아기에는 중추신경계의 작용에 거의 관여 X
- 무뇌증(anencephaly)의 신생아: 뇌간, 뇌저 신경절만 있으나 정상 신생아가 나타내는 모든 반사활동을 나타낼 수 있음
- 척수, 뇌간 및 대뇌반구의 여러 발육단계에 따라 신경단위의 有髓化(myelin化)와 성숙은 여러 가지 신경기능의 출현, 분화와 연관성이 있으며, 이것이 여러 반사의 정상적인 발전, 정신 및 운동 발육의 정상적인 형태로 나타나게 된다.
- 이러한 정상 발육의 모습을 충분히 알아두는 것이 신경장애나 뇌장해를 조기에 발견하는데 필요하다.

9) 내분비계

- 뇌하수체의 tropic hormone(자극 호르몬)들은 태반을 통과하지 못하지 못한다.
- 갑상선 호르몬은 태반을 통과한다.
- 뇌하수체와 갑상선은 출생 전에 이미 잘 발달되어 있어서 기능을 발휘하고 있다.
- 선천성 갑상선 기능 저하증은 출생 시 임상증상을 보이는 경우는 5% 미만이나 지능저하와 신경학적 후유증을 초래, 생후 6주 이내에 치료를 시작해야하므로 선별검사가 필수적.
- 임신 중에 다량의 부신피질 호르몬을 투여받은 어머니로부터 출생한 아기는 부신기능부전증이 발생하는 수가 있는데 이는 부신피질 호르몬은 태반을 통과하기 때문이다.
- 모체의 estrogen과 progesterone은 태반을 통과
- 모체의 estrogen의 자극에 의하여 출생 수일 후 남아나 여아 모두 유방이 커지기도 함

- 뇌하수체 전엽에서 분비되는 모체의 prolactin의 작용으로 신생아에서 젖이 나오는 수가있다(Witch's milk = 마유).
- 췌장의 Langerhans섬 세포들은 비교적 큰 편이며, 특히 당뇨병이 있는 어머니에서 태어난 아기에게 더욱 현저
- 드물지만 당뇨병 관리를 제대로 하지 않은 어머니에게서 태어난 아기는 고인슐린혈증이 초래되어 거대아, 표면활성제 형성 억제, 일시적인 인슐린 과다증이 와서 저혈당증을 나타내는 수가 있다.

10) 신생아의 진찰

- 신생아의 진찰은 출생 후 가급적 빨리 시행
- 체온, 맥박, 호흡수와 양상, 의식상태, 피부색, 근긴장도, 활동성 등 관찰
- 예견되는 문제: 저환기, 무호흡, 출혈, 저산소증, 서맥, 저체온, 저혈당증, 저혈량증, 저혈압 및 기대하지 않았던 선천성 기형 등의 문제

신생아 관찰 시 아래의 표에 기재된 사항들을 주의하여 생명에 영향을 주는 요인이 있는지 확인해야 함

피부 색깔	- 심폐의 기능을 알 수 있는 가장 중요한 지표 - 청색증 및 창백한 정도를 잘 관찰 - 황달의 심한 정도도 주의 깊게 봐야 함
심폐의 이상 유무 확인	- 호흡수와 리듬, 심박동수 및 심첨 박동의 촉진, 심장과 폐의 청진으로 알아봄 - 우선적으로 응급상황에 대한 충분한 정보 얻을 수 있음
머리 & 등 사진	- 문제가 되는 중추 신경계의 기형 유무 확인 가능 - ex) 무뇌증(anencephaly), 뇌류(encephalocele), 척수류, 척수 수막류 등
카테터를 통해 확인	- 후비공폐쇄, 식도 폐쇄, 기관식도 누공, 그리고 채항 등
두개골	- 변형되는 경우 다 - 특히, 머리가 산도에 오랫동안 머물거나, 첫째 아기의 경우 심함

	- 두정골: 후두골과 전두골에 중복되어 위치하기 쉬움
눈	- 눈을 확인할 때는 미로반사 및 경부 반사를 이용 - 아기를 안고 머리를 앞뒤로 기울이면 아기는 자연스럽게 눈을 뜨게 됨 - 결막 및 망막 출혈은 큰 의미 X
그 외	- 선천성 횡격막 탈장, 선천성 복벽 개열증과 제대기저부 탈장은 응급 수술을 요하는 질환 → 조기 진단을 위한 세심한 주의를 요함 - 턱 또는 발목의 간대 근경련은 신생아기에는 흔하고 별 의미가 없는 경우가 많으며 이는 아이가 활발히 움직일 때 더 잘 나타나는 반면, 경련 연축은 조용히 있을 때 잘 나타난다. - 얼굴의 전체적인 모습을 보아 선천 증후군과 관련이 있는 이상 형태증이 있는지 확인(눈구석 주름, 양안 격리증, 소안구증, 긴 인중, 낮은 높이의 귀 등)

- 신생아의 경미한 코막힘은 좁은 콧구멍과 점액에 의해 발생할 수 있음
- 자연스럽게 움직이거나 자극을 주어 사지를 관찰하여 분만과 관련된 골절이나 신경손상 등을 확인

2절. 신생아 관리

출생 직후의 신생아 관리의 목적

- 자궁 내 생활에서 자궁외 생활로 신생아를 순조롭게 적응시키는 것
- 최대한 주의 깊은 관찰과 손을 대는 일을 최소화하는 것이 원칙

분만실에서 관리의 가장 중요한 원칙

- 호흡의 확립
- 적절한 영양 공급
- 정상 체온의 유지
- 감염 방지와 생명을 위협하는 질환의 발견
- 산모와 신생아가 떨어져 있는 시간을 최소화

1) 체온조절

- 신생아는 출생 후에 온도 조절을 하여 **환경의 온도가 변하더라도 비교적 항온을 유지**하나, 조절 기능은 아직 미숙함
- 신생아에서 온도 조절이 힘든 것은 열을 생산하지 못해서가 아니라 열을 소실하기 쉽기 때문이다.
- 신생아는 피하지방의 축적이 적기 때문에 절연층이 얇고, **몸 크기에 비하여 체표면적이 큰 것(3배)과 양수에 젖어 있어 열 손실은 성인에 비하여 4배나 많다.**
- 중성 온도 환경
 - : 정상 중심 체온(36.5~37.0°C)을 유지하면서 산소 소비량이 최소가 되는 환경의 온도
 - : 신생아의 경우 체중이 작고, 경과일 수가 적은 경우일수록 온도가 높게 됨
- 출생한 만삭아가 **추운 환경에 노출되면 열 손실을 보상하기 위하여 대사성 산증, 저산소증, 저혈당증**이 초래되고 신장을 통한 수분과 용질의 배설이 증가하게 된다.(**산혈증**)

- 저혈당증 또는 저산소증 상태에 빠진 신생아는 추운 환경에 노출되었을 때 산소 소비량을 증가시킬 수 없어 중심 체온이 하강

- 따라서 출생 직후에 양수에 젖은 신생아의 피부를 닦아 수분을 없애 주고 모포로 감싸거나 보온 장치를 이용하여 체온을 유지

2) 호흡의 개시

- 대부분의 정상 신생아 출생 후 수초 내에 호흡을 시작

- 신생아는 머리를 낮춘 자세로 오른쪽 앞으로 뉘어 기도의 물질이 잘 배출되도록 해줌

- 질식을 막기 위하여 되도록 첫 호흡을 하기 전에 망울주입기(bulb syringe)나 부드러운 카테터(rubber catheter: DeLee trap catheter)로 비인후강(nasopharynx)으로부터 점액을 제거

- 발뒤꿈치를 가볍게 친다든지, 비강에 카테터를 가볍게 넣어서 자극시키면, 심호흡이 일어나고 뒤따라 아기는 울기 시작

- 만약 호흡곤란이 있으면 아기를 복사 온열기 아래에 뉘어 놓은 다음, 플라스틱으로 된 pharyngeal airway를 입에 넣어 혀가 기도를 막지 않게 하고, 산소 마스크

크나 카테터를 이용하여 산소를 공급

- 신생아 태어나면 곧바로 우는데 이는 자연현상이며 이 울음으로 말미암아 肺氣가 운행되고 전신의 경락장부, 사지백해가 비로소 관수와 영양을 얻음

- 만약 출생 후 울음을 울지 않으면 기도가 폐색되고 氣血이 運行되지 못하여 氣閉悶絶하게 되므로 사망하게 됨

- 출생 후 폐호흡의 과정이 원활하지 못한 것을 不啼라 하며 처음부터 이러한 폐확장이 일어나지 않았던 것을 無氣肺

- 일반적으로 "영아가사증", "悶氣生", "夢生", "草迷"라 부르며 어떤 지방에서는 "落地驚"이라 하는데 명칭이 비록 같지 않아도 모두 不啼之症을 가리킨다.

신생아가 울지 않는 원인

: 臨産 진통의 충격

: 통증 시 산부의 심한 산고로 시간이 경과함에 따라 태아로 하여금 기폐

: 출산 시 온도의 저하로 한기가 핏박하여 출생 후 울지 않게 된다.

- 증상은 생후에 울지 않고 호흡이 극히 미약하고 手足을 흔들고 소리가 없으며 심지어는 면색이 창백하고 脣口가 靑紫하며 奄奄一息한다.

- 鞭背法, 熏臍帶法 등으로 치료하며, 여전히 氣絶無聲하고 面靑하고 爪甲이 검게 나타나는 것은 치료가 어려움

- 따라서, 가사(asphyxia)가 의심되는 경우 즉시 소생술(resuscitation)을 시행

1) 鞭背法, 蔥鞭背法, 蔥鞭帶法

- 신생아가 생후 氣閉不通하고 호흡이 奄奄하며 哭聲이 없으면 파 한 다발로 가볍게 등을 때려 울음을 터뜨리고 回醒케 하는 것

- 이는 大蔥의 味가辛하여 氣를 通利케 하므로 이것으로 개통시키고 擊醒케 하는 것

- 大蔥이 없으면 손으로도 가볍게 소아의 등을 치면 肺部를 舒張하고 氣通하여 울음을 터뜨리게 됨

2) 熏臍帶法

- 신생아가 태어날 때 날씨가 추우면 솜으로 싸서 아이를 품 안에 안고 종이에

蘸油를 찍어 바른 후(또는 艾條로) 점화하고 臍帶 위를 왕복하면서 熏

- 이는 暖氣를 腹으로 들어가게 하고 寒氣를 驅散시켜 신생아가 자연히 울음을 터뜨리게 함

3) 보온

- 신생아는 마른 수건으로 몸을 말린 다음 산모와 피부 접촉을 가진 후에 미리 따뜻하게 해 놓은 아기 침대와 아기를 받을 따뜻한 담요에 싸서 침대 옆으로 누어 놓음

- 신생아실의 온도는 22~26℃, 습도는 50~60%로 조절함

4) 눈의 간호

- **임균(Gonococcus) 감염**을 예방하기 위하여 신선한 **1% 질산은(silver nitrate)** 용액을 눈에 떨어뜨림

- 최근에는 chlamydia에 의한 결막염을 방지하기 위해 0.5% erythromycin 또는 1.0% tetracycline을 점안하기도 함

5) 제대의 간호

- 제대를 완전히 묶고 제대의 단면을 자세히 관찰하여 동맥의 수를 기록
- 배꼽동맥이 하나인 경우 선천기형이나 염색체 이상의 빈도가 높으며, 저체중 출생아이거나 사망률이 높아서 주의
- 제대 혈관은 기능적으로는 출생 직후부터 막히지만 해부학적으로는 출생 후 10~20일간은 열려 있기 때문에 감염균의 침입로가 될 위험성이 있음
- 따라서 신생아실에서 배꼽염(omphalitis)을 예방하기 위하여 제대가 탈락할 때까지 bacitracin 연고나 소독제(chlorhexidine), 3중 색소(triple dye) 중 하나를 배꼽과 주변에 매일 발라서 균 감염을 예방하고, 알콜 소독을 하루 1~2회, 탯줄이 떨어질 때까지 시행하는 것이 추천

6) 피부의 간호

- 체온 등이 충분히 안정될 때까지는 피부를 닦지 않는 것이 좋음
- 피지는 태아의 피부를 여러 달 동안 태내에서 보호하고 있던 피지성 물질로서 아마도 가장 효과적인 skin cream

▶ 따라서, 비누를 가지고 피지를 완전히 제거한다는 것은 미관상 좋을지 모르나 신생아의 피부를 보호하는 데는 이로울 것이 없음

- 체온 정도의 따스한 물이나 약한 비눗물에 적신 멸균 솜 또는 가제로 매일 몸을 닦아 감염을 방지하는데 도움이 됨
- 제대가 탈락된 후 욕조에서 목욕이 가능
- 소아를 목욕시키는 것은 신생아의 汚穢를 제거하고 피부를 청결하게 하여 피부병과 瘡의 발생을 방지하는 작용
- 세속에서는 아이가 태어난 후 3일이 지난 후 목욕을 시키는 三朝浴兒의 관례도 여기에서 나왔다.

7) 영양법

모유 영양	- 모유영양은 산모와 아기가 모두 안정된 후, 아기가 젖을 빨고 싶어하면 되도록 빨리 시작 - 아기가 원할 때마다 모유수유를 하기를 권장 - 일반적으로는 생후 제 2일부터 4시간 간격으로 3~5분 동안 양
-------	--

	꼭 젖을 교대로 빨린다. - 젖의 분비가 증가함에 따라 수유시간도 20분 정도로 차차 늘림
인공 영양	- 인공영양은 정상 만삭아에서는 4시간 이내에 증류수를 먹여보고 (15ml 가량) 잘 빨아먹으면 우유를 먹이기 시작 - 상품화된 조제 우유인 경우 설명서에 쓰인 대로 타서 한번에 15ml 가량에서 시작하여 점차 증량

8) 비타민

- 신생아는 간의 혈액 응고 인자들의 생성이 미숙하므로 prothrombin 값의 저하를 방지하여야 함
- 신생아 **출혈성 질환을 방지하기 위해 수용성 비타민인 비타민 K1 (phytonadione)을 출생 직후 1mg 근육주사**

9) 약물과 모유 영양

- 출산 후 복용한 약물은 모유의 생성과 안전성에 영향
- 혈장 단백질과 결합되어 있거나 약산이나 큰 분자로 구성되어 있거나, 신생아나 임산부의 장에서 잘 흡수되는 약제는 임산부가 복용하더라도 신생아에는 큰 영향을 미치지 않음

한약과 모유의 안전성에 대한 연구

산모의 한약 복용이 모유에 미치는 영향

: HPLC와 LC/MS/MS를 이용한 생화탕 지표성분 분석

- 산후 통치방으로 다용되는 생화탕을 복용하고 있는 산모들을 대상으로 모유를 제공받아, 성분을 분석해 한약 성분의 모유 배출 여부를 확인한 임상 연구 논문
- 생화탕을 기본으로 한 처방을 복용하고 있는 건강한 산모 20명의 이행유를

제공받아 지표물질 decursin, decursinolangelate(당귀), 6-gingerol(건강), amygdalin(도인), liquirtin(감초)의 포함 여부를 HPLC(High-Performance Liquid Chromatography)를 통해 정량분석

- 일부 모유시료에서 decursin, liquirtin의 검출시간과 일치돼 보이는 작은 peak가 보여 정확한 검증을 위해 LC/MS/MS를 이용한 분석을 추가로 했다.

- 그 결과 당귀의 지표물질인 decursin이 검출됐고, 감초의 liquirtin은 검출되지 않았다. decursin이 가장 많이 검출된 모유 시료가 64ppb로 실제 아기에게 영향을 미칠 수 있는 양은 아님이 확인됨

신생아 결합을 촉진시킴

모자동실

- 신생아를 하루 종일 또는 일부분 산모가 있는 방에 어머니와 같이 두는 것
- 아버지, 어머니, 아기 삼자 사이에 정신적 관계를 더 좋게 함
- 아기를 간호하는 데 어머니와 아버지를 같이 교육시킬 수 있음
- 신생아끼리의 상호감염을 줄일 수 있음
- 모유영양을 하기 쉬움
- but, 산모가 정신적으로나 육체적으로 안정되었을 때에만 가능하다.

10) 부모-신생아 결합과 母子同室

- 부모-신생아를 생리적 및 정서적으로 결합시키는 둘 사이의 애정 반응은 정상 영아 발달에 영향.
- 엄마가 아기에게 가지는 애착의 과정은 매우 중요한 과정이며, 이후 신생아기 소아기에 걸쳐 아동을 사랑으로 양육할 수 있도록 함
- 출생 후 엄마-아기 사이의 상호 접촉은 중요하며 이러한 육체적 접촉은 부모-

11) 多生兒(다생아)

- 최근 다생아의 비율 증가
 - : 불임증의 치료로 clomiphene 등의 약물을 투여하거나 인공수정 등
- 다태임신 시 태반의 이상으로 제대의 난막 부착, 단일 양막과 모체의 임신중독증의 빈도가 높음

- 다생아에서는 조산, 저체중출생아, 자궁내 발육지연, 기형 및 태아-태아간 수혈 등의 빈도가 높고, 사망률도 높음

12) 신생아 선별 검사

- 여러 유전성, 대사성, 혈액학적 및 내분비 질환에 대한 신생아 선별 검사 (screening test)는 반드시 필요
- 생후 3~7일 사이에 시행하며, 흔히 발뒤꿈치 혈액으로 갑상선 기능 저하증, 페닐케톤뇨증, 갈락토스혈증(galactosemia), 단풍시럽뇨증(maple syrup urine disease), 선천부신과다형성(congenital adrenal hyperplasia), 호모시스틴뇨증(homosistinuria), 타이로신혈증(tyrosinemia) 등의 신생아 선별검사를 시행

13) 신체 계측

- 신생아의 체온, 맥박, 혈압, 호흡수, 체중, 키, 두위, 흉위, 복위 등을 측정
- 체온은 생후 2~3일은 적어도 4시간마다, 이후 8시간마다 측정
- 체중의 경우 매일 1회 측정

14) 하태독법

- 영아가 출산할 때 입안에는 불결한 액체를 머금고 있는데 古人은 만약 이를 삼키면 등의 질병을 유발한다고 생각
- <<千金方>>과 <<小兒衛生總微論方>> 등에 “아이가 울 때 우선 口中的 穢血을 취하여 만약 빨리 닦지 않으면 울음을 터뜨릴 때 뱃속으로 삼키게 되는데 이러면 후에 많은 병을 유발한다.”
- 이런 태독을 제거하기 위해 拭口法을 사용

1) 胭脂法 (연지법)

- 아이가 울지 않을 때를 틈타서 손가락에 소독한 솜을 싸서 口中的 불결한 체액을 닦아낸 다음 胭脂를 茶清에 담근 것을 口舌齒頰 등처에 塗擦하면 구강 내 모든 질환의 발생을 면함

2) 甘草法 (감초법)

- 계절에 관계없이 寒熱, 虛實을 막론하고 의가들이 잘 쓰는 방법
- 이는 甘草의 味が 甘하고 性は 平和하는 고로 일체의 독을 해독할 수 있기 때

문이고, 사용할 때 3.75g의 甘草를 취하여 濃煎去滓하고 깨끗한 거즈를 약에 담

근 다음, 소아로 하여금 빨아먹게 하며 또는 몇 차례 나누어 입 안으로 灌灌

- 이러한 복용은 蘊藏한 胎毒을 解散

3) 黃連法 (황련법)

- 영아가 초생 시 체내에 胎열을 蘊藏하거나 또는 夏季의 季候에 비교적 炎熱한 상황에서 黃連法을 사용하는데 이는 태독을 없애는 가장 효과적인 방법

- 黃連 1.875g 내지 3.75g을 취하고 부수어 水浸하여 取汁 후 소아의 입안으로 滴灌(적관)

- 약을 복용 후 胎便이 나오면 이 제거된 것이므로 투약을 중단

4) 朱蜜法 (주밀법)

- 朱蜜法은 영아가 태열과 대변이 閉結한 경우에 매우 유효

- 朱砂는 鎮心定驚하고 除邪하며 蜂蜜은 解毒 潤腸하여 清熱하는 작용이 있기 때
문

- 一味는 鎮靜하는 약, 그리고 一味는 潤腸하는 약, 이 양자의 배합으로 清熱防驚,
鎮神利腸하는 작용이 있으므로 甘草法과 黃連法에 비해 더욱 훌륭

- 복용 시 朱砂를 콩알 크기만 한 것을 취하고 研細水飛하여 煉蜜에 고루 섞어
乳汁에 개어 복용

- 그러나 선천적으로 체질이 허약한 소아에게는 복용시키지 않는 것이 좋음

5) 豆豉法 (두시법)

- 黃連法과 朱蜜法은 태독을 清解하는 것으로 일반적으로 체질이 비교적 強壯한
영아에게 투여하지만 / 만약 胎稟怯弱하고 체질이 강하지 않은 영아에게 그리고
태독이 蘊藏하여 清解를 요하는 경우에는 豆豉法이 적합

- 豆豉가 태독을 輕腐宜發하는 작용이 있기 때문이며 정기를 상하지 않

- 허약한 소아 또는 기후가 한랭한 계절에 태독을 清解하려는 경우에는 淡豆
11.25g을 취하여 濃汁으로 하여 자주 음복하면 內蘊한 태독은 自然히 宜解될 것
이다.

3절. 초생법

- 초생병 : 생후 1주일 이내, 광의의 의미로 1개월 이내의 신생아기에 나타나는 질환

胎毒

: 父母體內的 熱毒이 태아에게 유전되어 일으키는 병을 총칭한 것

: 외부에 나타나는 증상에 의거 분석하여 병인과 병리를 추리한 것

胎毒學說

: 隨代 巢元方の <<諸病源候論>>에서 胎毒이라는 글은 없으나 小兒雜病諸候病因 중에 비슷한 설명을 하여 胎痘候, 難乳候 등을 설명

: 唐代 孫思邈의 <<千金要方>>, <<巢氏病源>> 등의 初生出腹중에 구체적인 제시

: 宋代 <<小兒衛生總微論方>>의 胎中病論에서 胎毒이라는 용어를 처음 사용

胎疾

: 養胎의 잘못으로 胎熱등의 胎毒이 胎兒에 影響을 끼쳐서 또는 분만시 穢惡之氣 (예오지기)를 흡입하여 발생하며 출생시 이미 인지되거나 生後 1개월 이내에 주로

발병하며, 늦어도 생후 1년 이내에 발현이 되는 질환.

: 胎疾의 종류는 다양함

- 모체 감염은 유산, 사산 또는 조산을 초래

- 모체 감염의 심한 정도와는 상관없이 병원체에 의한 태아의 감염은 심한 후유증을 남김

- 풍진 등의 감염 이외에 모체의 당뇨병, 임신중독증, 만성 고혈압, 신질환 등은 부당 경량아, 미숙아 및 자궁내 사망을 초래할 수 있으며, 그 원인은 자궁 태반의 관류 감소에 의한 것으로 추정

- 모체의 갑상선 기능저하증 및 기능항진증은 불임, 유산, 미숙아 분만 및 태아의 사망을 초래

- 특발성 혈소판감소자색반, 전신성 홍반성 낭창, 중증 근무력증 및 Graves병과 같은 모체의 면역학적 질환에서는 IgG 면역 항체가 태반을 통과하므로 신생아에게서 흔하게 일과성으로 같은 질환을 발생시키기도 함

- 신생아의 다양한 질환들은 자궁 내, 분만 중, 또는 출생 직후에 시작되며 유전

돌연변이, 염색체 이상, 미숙아, 후천적 질환과 손상이 원인

재태주령에 따른 분류	과숙아 (post-term infant) : 재태주령 42주 이상
	만삭아 (term infant) : 37주(0일)-41주(6일)
	미숙아 (preterm infant) : 37주 미만
출생체중에 따른 분류	과체중아 (macrosomia) : 출생체중 4,000g 이상
	정상체중아 (normal birth weight):2,500-3,999g
	저출생체중아 (low birth weight, LBW) : 2,500g 미만
	극소 저출생체중아 (very low birth weight, VLBW) : 1,500g 미만
	초극소 저출생체중아 (extremely low birth weight, ELBW) : 1,000g 미만
재태주령 및 출생체중에 따른 분류	부당중량아 (large for gestational age, LGA) : 재태주령에 대한 출생체중이 90, 이상

	적정체중아 (appropriate for gestational age, AGA) : 재태주령에 대한 출생체중이 10th 90th 이상
	·부당경량아(small for gestational age, SGA) : 재태주령에 대한 출생체중이 10th 미만

1) 저출생체중아

- 출생 시의 체중이 2,500g 이하일 때
- 체중에 따른 신생아의 분류는 신생아의 장기 이환율 및 사망률을 측정하는데 도움
- 세계 보건 기구는 임신 기간이 37주 미만 또는 최종 월경일에서 259일 미만에 태어난 아기인 경우를 미숙아(preterm infant) 또는 조산아(preterm infant)라고 정의
- 저출생체중아의 약 2/3은 미숙아이고, 1/3은 부당 경량아(small for gestational age)이

* 부당 경량아: 산모, 태반 및 태아에서 여러 가지 원인으로 자궁 내 성장 지연으로 재태 기간에 비

해 체중이 적음

재태기간의 추정

: 분만 전까지의 초음파 검사, 양수의 생화학적인 검사법이 사용

: 출생 후에는 대체적으로 신체 검사 및 신경학적 검사에 의하여 추정할 수 있는

데 피부 두께와 표면, 솜털, 발바닥 주름(plantar creases), 유방조직과 유륜 귀의
연골, 성기의 모양과 신경학적 검사 등이 사용됨.

母體의 원인	원인으로는 자궁 경관의 무력증, 자궁의 기형과 확장된 자궁, 산모의 심한 질병 (급성 신우염, 심한 폐렴으로 인한 저산소증), 습관성 미숙아의 분만
胎兒의 원인	선천성 기형아, 태아성 적아구증, 염색체 이상, 감염
胎盤(태반)의 원인	양막 파열, 태반의 조기 박리 및 전치태반, 태반 기능부전
사회경제적인 요인	나쁜 영양, 부적절한 산전 간호, 환경에서 오는 스트레스 - 가장 주요한 요인은 경제적 빈곤

- 저체중출생아의 요인과 많은 부분이 고위험임신과 연관된 인자와 중복.
- 만삭인 저출생체중아의 주된 사망 원인: 신생아 가사, 감염, 기형, 흡인성 폐렴

1) 저체중출생아

(1) 특징

- Apgar 점수가 만삭아에 비하여 재태기간이 짧을수록 더 낮은 편
- 피부는 미숙할수록 더 얇아 피하조직이 적다. 미숙아는 솜털이 많고 다리에는 부종이 있기도 함
- 두위는 흉위에 비하여 상대적으로 크며, 재태기간이 짧을수록 그 간격차가 커진다.
- 5~10초간 지속되는 무호흡기와 빠른 호흡기가 교대해서 나타나는 주기적 호흡이 만삭아보다 현저하게 나타난다.
- 이때에 청색증은 동반하지 않는다.
- 충분한 영양보급의 어려움이 있기 때문에 체중의 감소가 만삭아보다 심하며 (10~15%), 회복도 늦다.

2) 미숙아

(1) 특징 ★★

- Apgar 점수가 만삭아에 비하여 재태기간이 짧을수록 더 낮은 편
- 피부는 미숙할수록 더 얇아 피하조직이 적다. 미숙아는 솜털이 많고 다리에는 부종이 있기도 한다.
- 두위는 흉위에 비하여 상대적으로 크며, 재태기간이 짧을수록 그 간격차가 커짐.
- 주기적 호흡과 반복성 무호흡이 일어나기 쉽다.
- 체중의 감소가 만삭아보다 심하며 회복도 늦다.
- 체온조절의 부조화나 감염이 잘 발생한다.

(2) 미숙아가 불리한 점

① 체온 조절(열 손실 문제)

저체온	신생아는 성인에 비하여 열을 만드는 능력이 한정되어 있으며 미숙아는 만삭아보다 더 체온을 조절하는 기능이 제한되어 있으므로 저체온이 쉽게 올 - 큰 체표면적, 갈색지방의 부족에 의한 열 생산의 부족, 피하 지방 부족에 의한 열복사의 증가, 불충분한 영양공급으로 인한 영양 부족, 폐 질환에 의한 산소 공급 부족 등이 원인
고체온	발한기전이 미숙하여 열을 잘 발산하지 못하므로 환경 온도가 너무 높으면 고체온이 올 수 있음

② 심장 호흡계

- 미숙아들은 늑골이 연하고, 늑간 근육이나 횡격막의 힘이 약함
- 계면활성물질을 분비하는 type II 폐포 세포의 기능이 불충분
- 폐 탄성 조직(elastic tissue)이 잘 발달되어 있지 않음
- 폐포 안의 표면 장력이 상대적으로 커져서 폐포의 정상적인 팽창이 이루어지지 않는 **유리질막병**(hyaline membrane disease)
- 미숙아들은 만삭아에 비하여 동맥관이 늦게 닫히는 경우가 많은데 유리질막병이 호전되어 폐혈관 저항이 감소하게 되면 동맥관을 통한 좌-우 단락이 생겨 심부전이 일어날 수 있다.
- 이로 인한 출혈성 폐부종이 발생하기도 함

③ 뇌실내 - 두개내 출혈

- 조산아에서 가장 심한 합병증 중 하나
- 주로 뇌실 주위 및 뇌실내 출혈, 두개내 출혈로 나타남
- 35주 이전의 신생아 중 25~40%에서 발생
- 출생 시 나타나는 경우는 드물며 80~90%에서 3일 이내에 나타나고 그 중 1/3의 경우에는 발생 후 점점 더 진행
- 뇌실 내 출혈에 의한 증상은 다양하며, 다량의 출혈이 있는 경우에는 갑자기 대천문이 융기하면서 무호흡, 창백, 경련, 기면, 대사성 산증 및 혈색소의 감소가 나타나며, 소량의 출혈만 있는 경우는 증상이 없거나 경미하다.
- 출혈이 의심되는 신생아들은 출생 후 3~7일 내에 두부 초음파 검사를 기본적으로 시행
- 뇌의 혈류 감소로 인하여 측뇌실 부위 백질에 괴사가 생기는 **백질 연화증**이 미숙아에서 잘 일어날 수 있다. 증상은 초기에는 없다가 영유아기에 강직성 하지마비로 나타남

④ 고빌리루빈 혈증

- 미숙아는 혈뇌장벽(Blood-brain barrier)이 미숙하여 비교적 낮은 빌리루빈치에도 **핵황달**이 올 수 있고 교환수혈의 이환율을 상승시킴
- 광선요법을 될 수 있는 대로 일찍 시작하여 빌리루빈치의 상승을 억제해야함

⑤ 위장관

- 자궁 내에서의 장의 성장은 전반적인 성장보다 빨라서 출생 시 장의 길이는 성인에 비하여 긴 편이며, 미숙아에서도 모유를 생후 6시간에 먹일 수 있다. 그러나 흡철반사와 연하반사의 조화가 34주 이전까지는 완전하지 않으므로 재태기간 34주 미만의 미숙아는 튜브로 영양을 시작하는 것이 안전
- 식도의 기능은 흡철 및 연하 반사와 같이 발달하나 **하식도 괄약근(esophageal sphincter)**의 발달은 체중보다는 교정 연령과 비례하므로 미숙아에서는 **위-식도 역류**가 많이 나타남

⑥ 비뇨기계

- 태아 때에는 신장의 대부분의 기능을 태반이 하기 때문에 출산 후에야 신장은 그 기능 발휘
- 사구체 여과는 34 주부터 현저히 증가
- 분만 당시 현저하게 떨어져있던 사구체 및 세뇨관 기능은 분만을 한 후 짧은 기일 안에 발달
- 미숙아들은 H^+ 을 잘 배설하지 못하며, 아미노산, 인, 포도당의 재흡수가 잘 이루어지지 않음

⑦ **미숙아 망막증**(Retinopathy of prematurity)

- 망막의 미숙함이 첫째 원인
- 그 외에 **고농도의 산소, 쇼크, 가사, 저체온, 비타민 E결핍, 빛에 대한 노출과 같은 초기 손상 후에 망막 혈관 조직이 증식**되면서 부종, 출혈, 초자체액과 망막의 혼탁 및 망막 박리로 진행하여 결국 시력이 상실
- 동맥 내의 높은 산소압은 발육 도중에 있는 망막혈관을 수축시켜 미숙아 망막에 손상을 초래
- 이 현상은 혈관조직의 증식을 일으키고 부종출혈, 초자체액과 망막의 혼탁한 망막의 형성, 망막박리로 차차 시력을 잃게 됨
- 1.8kg 미만 또는 재태 기간 33주 미만의 미숙아나 출생 후 산소 치료를 6시간 이상 받았던 신생아들은 4~6주에 망막 검사를 받아야 함
- 중증의 망막증에 대하여 냉동 응고치료나 레이저 치료를 시행

⑧ **감염**

- 미숙아는 **면역체계가 미숙하여 28주 이전에 출생할 경우에는 항체가 태아에 넘어오지 않은 상태**
- **백혈구 기능의 미숙함**

⑨ **영양**

- **일반적으로 재태기간 마지막 3개월 동안 대부분의 영양분들이 몸에 저장**되는데 미숙아들이 이 기간을 제대로 갖추지 못하고 태어나므로 철분, 칼슘, 인, 비타민 등 여러 가지 영양축적이 부족한 상태
- 태어난 후에도 아프거나 위장관의 미숙으로 영양공급이 잘되지 않아 체중 증가에 지장을 초래

(3) 예후 및 예방

- 생존률은 출생 시의 체중과 재태기간에 정비례
- 신생아 출생 시 체중이 0.7~1kg에서는 40~50%, 1~1.5kg에서는 10%, 1.5~2.5kg에서는 5% 이하, 2.5kg 이상에서는 0.3%가량이 생후 4주 이내 사망
- 산전에 임신부에 대한 교육 및 정기적으로 산모와 태아에 대한 검진을 함으로써 미숙아의 출산을 예방하는 것이 가장 이상적인 방법
- 생후 1주 이후의 가장 많은 사망 원인은 감염증이며, 그 밖에 괴사성 장염, 만성 폐질환 등이 원인